

Содержание

0.1	Author	3
0.2	Title	3
1	Цель работы	4
2	Задание	5
2.1	Вариант 21	5
3	Теоретическое введение	6
4	Выполнение лабораторной работы	7
4.1	Реализация в Julia	7
5	Выводы	11
	Список литературы	12

Список иллюстраций

4.1	График изменения интенсивности рекламы для первого случая . . .	8
4.2	График изменения интенсивности рекламы для второго случая . . .	9
4.3	График изменения интенсивности рекламы для третьего случая . . .	10
4.4	График изменения коэффициентов модели	10

Список таблиц

0.1 Author

author: name: Арбатова Варвара Петровна email: 1132236020@rudn.ru affiliation: -
name: Российский университет дружбы народов country: Российская Федерация
postal-code: 117198 city: Москва address: ул. Миклухо-Маклая, д. 6

0.2 Title

title: «Отчёт по лабораторной работе №7» subtitle: «Математическое моделирование»
license: «CC BY» bibliography: references.bib —

1 Цель работы

Исследовать простейшую математическую модель эффективности рекламы [2].

2 Задание

2.1 Вариант 21

Построить график распространения рекламы, математическая модель которой описывается следующим уравнением:

1. $\frac{dn}{dt} = (0.21 + 0.00008n(t))(N - n(t))$
2. $\frac{dn}{dt} = (0.000012 + 0.8n(t))(N - n(t))$
3. $\frac{dn}{dt} = (0.1 \sin(t) + 0.1 \cdot t \cdot n(t))(N - n(t))$

При этом объем аудитории $N = 800$, в начальный момент о товаре знает 11 человек. Для случая 2 определить в какой момент времени скорость распространения рекламы будет иметь максимальное значение.

3 Теоретическое введение

Пусть некая фирма начинает рекламировать новый товар. Модель рекламной кампании описывает скорость изменения числа информированных покупателей и основывается на предположении, что скорость пропорциональна числу ещё не знающих о товаре покупателей. Также учитывается вклад уже информированных покупателей как дополнительных рекламных агентов [2].

В итоге получаем уравнение

$$\frac{dn}{dt} = (\alpha_1 + \alpha_2 n(t))(N - n(t))$$

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Реализация в Julia

Зададим начальные условия и функции для трех случаев [1]:

```
using DifferentialEquations, Plots
f(n, p, t) = (p[1] + p[2]*n)*(p[3] - n)
f3(n, p, t) = (p[1]*t + p[2]*t*n)*(p[3]-n)

N = 800
p1 = [0.21, 0.00008, N]
p2 = [0.000012, 0.8, N]
p3 = [0.1, 0.1, N]
n_0 = 11
tspan1 = (0.0, 20.0)
tspan2 = (0.0, 0.04)
tspan3 = (0.0, 1.0)
prob1 = ODEProblem(f, n_0, tspan1, p1)
prob2 = ODEProblem(f, n_0, tspan2, p2)
prob3 = ODEProblem(f3, n_0, tspan3, p3)
```

Найдем решение для первого случая и построим его (рис. [fig:001])

```
sol1 = solve(prob1, Tsit5(), saveat = 0.01)
plot(sol1, yaxis = "N(t)", label="n")
```

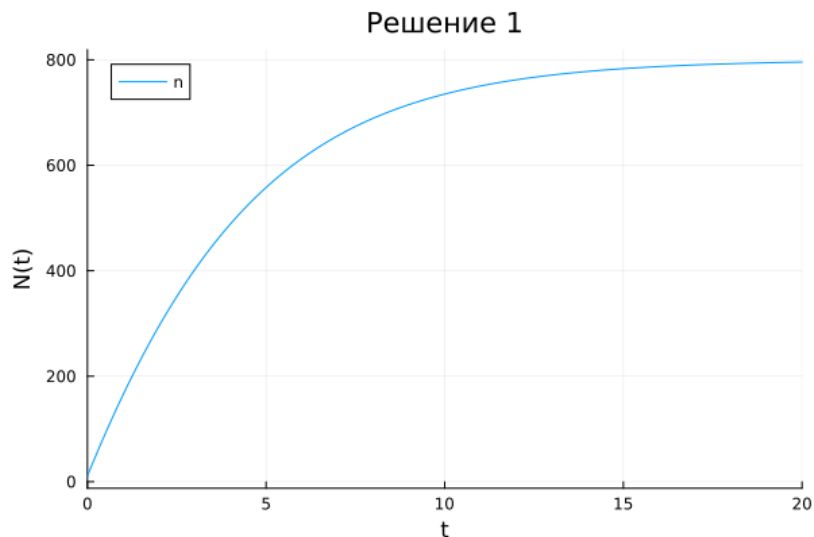


Рисунок 4.1: График изменения интенсивности рекламы для первого случая

В первом случае $\alpha_1(t)$ на порядки выше, чем $\alpha_2(t)$, поэтому мы получили модель Мальтуса [2].

Найдем решение для второго случая и найдем время максимальной скорости:

```
sol2 = solve(prob2, Tsit5(), saveat = 0.0001)
dev = [sol2(i, Val{1}) for i in 0:0.0001:0.04]
findall(x -> x == maximum(dev), dev)
sol2.t[165]
```

Получим значение времени 0.0164. Отметим эту точку на графике (рис. [fig:002])

```
x = sol2.t[165]
y = sol2.u[165]
plot(sol2, yaxis="N(t)", label="n")
scatter!((x,y), leg=:bottomright, label="XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX")
```

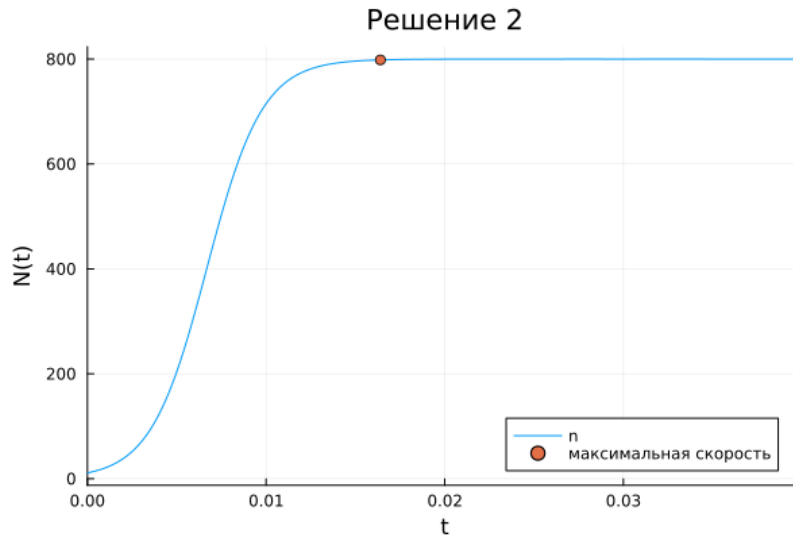



Рисунок 4.2: График изменения интенсивности рекламы для второго случая

Во втором случае получили логистическую кривую [2].

Найдем решение для третьего случая:

```
sol3 = solve(prob3, Tsit5(), saveat = 0.0001)
dev = [sol3(i, Val{1}) for i in 0:0.0001:1]
findall(x -> x == maximum(dev), dev)
sol3.t[1066]
```

Получим значение времени 0.1065. Отметим эту точку на графике (рис. [fig:003])

```
plot(sol3, markersize=:15, yaxis="N(t)", label="n")
scatter!((sol3.t[1066], sol3.u[1066]), label="XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX")
```

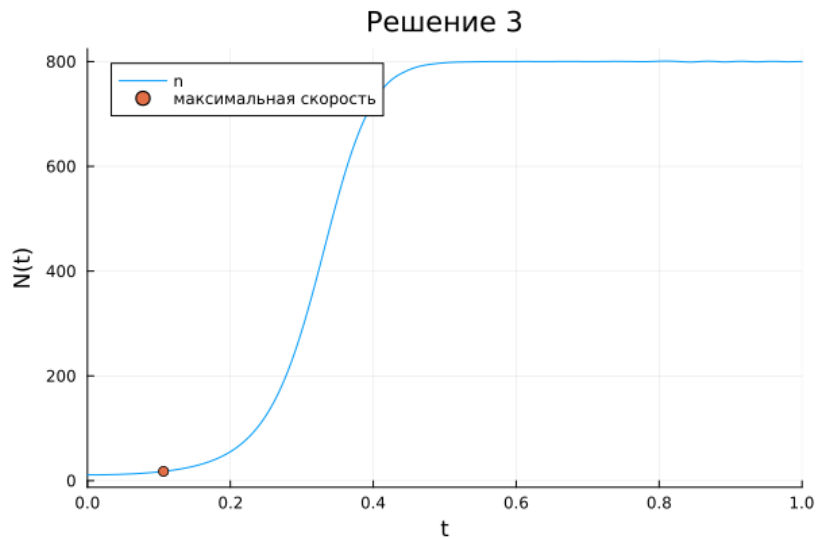


Рисунок 4.3: График изменения интенсивности рекламы для третьего случая

Сравним коэффициенты модели (рис. [fig:004]).

```
plot([sin(i)*0.25 for i in 0:0.0001:0.2], label="a_1")
plot!([0.75*i for i in 0:0.0001:0.2], label="a_2")
```

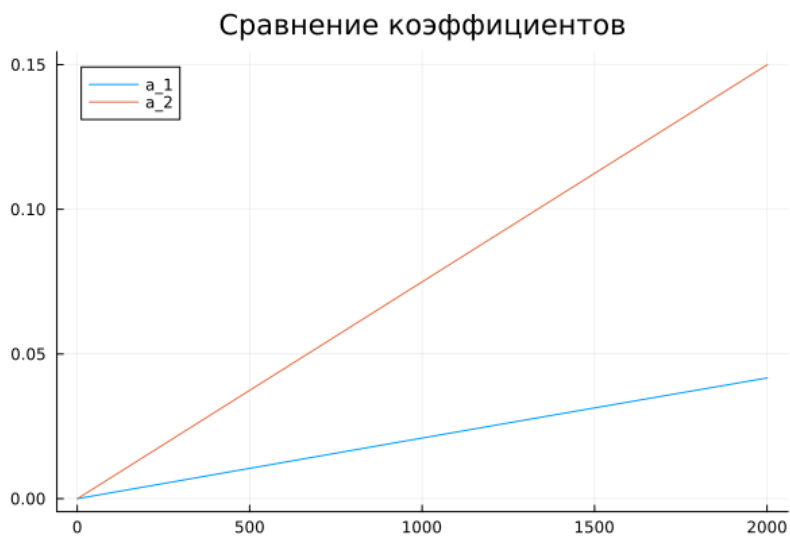


Рисунок 4.4: График изменения коэффициентов модели

График действительно является логистической кривой [2].

5 Выводы

Исследовали математическую модель эффективности рекламы [2].

Список литературы

1. Кулябов Д. Лабораторная работа 7. Модель эффективности рекламы.. — 2023.
2. Самарский А. А., Михайлов А. П. Математическое моделирование: Идеи. Методы. Примеры.. — Москва : Физматлит, 2001.. — С. 150—153.